

ระบบห้องสมุดบนมือถือ
LIBRARY SYSTEM ON MOBILE

นายปณณวิช สุวัฒนวิช
นายสุรัช วัชรตันชัย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบห้องสมุดบนมือถือ
LIBRARY SYSTEM ON MOBILE

โดย
นายปณณวิช สุวัฒนวิช
นายสุรัช วัชรตันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักรรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบห้องสมุดบนมือถือ

LIBRARY SYSTEM ON MOBILE

ผู้จัดทำ

1. นายปณณวิช สุวัฒนนิช รหัสนักศึกษา 46015354

2. นายสุรัช วัชรตันชัย รหัสนักศึกษา 46015386

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษ์รัตน)

ระบบห้องสมุดบนมือถือ

นาย ปณณวิช สุวัฒนวิช	46015354
นาย สุรัช วัชรตันชัย	46015386
ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จักรรัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ระบบห้องสมุดบนมือถือ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลหนังสือจากห้องสมุด โดยจากเดิมที่สามารถ สืบค้นข้อมูลหนังสือได้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถสืบค้นบนโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งแอปพลิเคชัน ที่เราสร้างจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนแรกใช้โทรศัพท์มือถือ ทำงานร่วมกับส่วนที่สองคือ Web Application ซึ่งในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนมือถือ นั้นได้ใช้ภาษา J2ME เป็นภาษาในการพัฒนา ร่วมกับภาษา J2SE ซึ่งใช้งานได้ง่าย และในส่วนที่สองคือ Web Application ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโดยทั้งสองส่วนจะอ้างอิงฐานข้อมูลเดียวกันคือจากเซิร์ฟเวอร์ ที่เขียนด้วยภาษา SQL ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดึงข้อมูลของหนังสือได้ เพียงระบุคำที่ต้องการค้นหบนโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถสืบค้นรายการหนังสือที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดได้

LIBRARY SYSTEM ON MOBILE

Mr. Pannawit Suwattanavanit 46015354

Mr. Surat Vangrattanachai 46015386

Asst.Prof.Dr. Sakchai Thipchaksurat Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This project proposes an application development called Library System on Mobile.

The system provides a convenient for searching book in Library Now a days, we find the book that we want to borrow by searching on the PC computer. But, in our system, we develop the application software on the mobile phone for searching the book in the library. The system is divided in to two parts. In the first part, we develop the application on the mobile phone by using J2ME and J2SE as the programming languages the work with the Web Service. The second part is the Web Application developed by using PHP language. Both of them using SQL language to produce the database system. The mobile phone is retrieving books information by typing the keyword on the mobile phone. Then, the mobile phone connect to the Web Server in order to access the database and display the result on the screen of the mobile phone.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย ทัพย์จักรรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายปณณวิช สุวัฒนวิช

นายสุรัช วัชรตันชัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการห้องสมุด.....	4
2.1 การดำเนินงานของบริการห้องสมุด.....	4
2.1.1 บริการของห้องสมุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน.....	4
2.1.2 เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.....	4
2.1.2.1 การสมัครสมาชิก	4
2.1.2.1.1 นักศึกษาภายในสถาบัน.....	4
2.1.2.1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่.....	5
2.1.2.2 บริการการจองหนังสือ.....	6
2.1.2.3 การสืบค้นสื่อสารสนเทศ.....	7
2.1.2.4 การลงรายการบรรณานุกรม.....	7
2.1.2.5 การยืม-คืนสื่อสารสนเทศ.....	7
2.1.2.6 การแจ้งข่าวสาร.....	7
2.2 ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ.....	7
2.2.1 ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification).....	8

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.2 ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification).....	8
2.3 การลงรายการบรรณานุกรม.....	8
2.3.1 เลขเรียกหนังสือ.....	9
2.3.2 ผู้แต่ง.....	9
2.3.3 ชื่อเรื่อง.....	9
2.3.4 ครั้งที่ พิมพ์.....	9
2.3.5 พิมพ์ลักษณ์ ประกอบด้วย.....	10
2.3.6 บรรณลักษณ์.....	10
2.3.7 บันทึก.....	10
2.3.8 แนวสืบค้น.....	10
บทที่ 3 ภาพรวมของระบบ	
3.1 แพลตฟอร์มจาวา.....	11
3.2 จาวาเทคโนโลยีไมโครเอ็ดจัน (J2METM Technology).....	12
3.3 J2ME สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย J2ME	14
3.4 ความต้องการของระบบ.....	15
3.5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน MIDP ด้วย J2ME	15
3.5.1 ไลบรารีของ CLCD	15
3.5.2 ชับคลาสของ J2SE.....	15
3.5.3 คลาสที่มีเฉพาะใน CLDC.....	15
3.5.4 ประเภทของข้อมูลพื้นฐาน CLDC.....	16
3.5.5 ไลบรารีของ MIDP.....	16
3.5.6 คลาสโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชัน.....	16
3.5.7 คลาสของส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI Class).....	16
3.5.8 คลาสของพื้นที่เก็บข้อมูลแบบคงตัว (Persistent Storage Class).....	17
3.5.9 คลาสของเครือข่าย (Network Class).....	17
3.6 MIDlet.....	17
3.7 วงจรการทำงานของ MIDlet	18
3.8 การดำเนินงานในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.8.1 PHP คืออะไร.....	19
3.8.2 PHP เกิดขึ้นได้อย่างไร.....	19
3.8.3 ทำไมนักพัฒนาเว็บถึงเลือกใช้ PHP.....	20
3.8.4 PHP สามารถทำอะไรได้บ้าง.....	21
3.8.5 เว็บ PHP ทำงานอย่างไร.....	22
3.8.6 ขั้นตอนการสร้างเว็บ PHP.....	22
3.8.7 ฐานข้อมูล MySQL.....	23
3.8.8 ผู้ที่ติดต่อกับระบบ แบ่งออกเป็น.....	24
3.9 ส่วนประกอบของระบบ.....	25
3.9.1 ส่วนของสมาชิก.....	25
3.9.1.1 ส่วนสมัครสมาชิก.....	25
3.9.1.2 ส่วนสืบค้นสื่อสารนิเทศ.....	26
3.9.1.3 ส่วนการตรวจสอบการยืม.....	26
3.9.1.4 ส่วนการให้ข้อมูลเสนอแนะ.....	27
3.9.2 ส่วนของบรรณารักษ์.....	27
3.9.2.1 ส่วนเข้าสู่ระบบ.....	27
3.9.2.2 บริการสมัครสมาชิก.....	27
3.9.2.3 บริการยืม – คืนสื่อสารนิเทศ.....	28
3.9.2.4 บริการจองสื่อสารนิเทศ.....	29
3.9.2.5 บริการการลงรายการบรรณานุกรม.....	30
3.9.2.6 แสดงข้อมูลนำเสนอแนะ.....	30
3.10 การเชื่อมต่อ Mobile Application กับเครือข่าย.....	31
3.11 ฐานข้อมูลที่ติดต่อกับระบบ.....	33
3.11.1 ตารางหนังสือ “book”	34
3.11.2 ตารางข้อมูลสมาชิก “member”	35
3.11.3 ตารางข้อมูลเสนอแนะ “guestbook”	37
3.11.4 ตารางการยืมหนังสือ “borrow”	37
3.11.5 ตารางการจองหนังสือ “reservation”	38

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	32
4.1 ส่วนของ Web Application.....	32
4.1.1 ส่วนสมาชิก.....	32
4.1.1.1 ส่วนสมัครสมาชิก.....	32
4.1.1.2 ส่วนสืบค้นสื่อสารนิเทศ.....	33
4.1.1.3 ส่วนการตรวจสอบการยืม.....	34
4.1.1.4 ส่วนการให้ข้อมูลเสนอแนะ.....	35
4.1.2 ส่วนของบรรณารักษ์.....	36
4.1.2.1 ส่วนเข้าสู่ระบบ.....	36
4.1.2.2 บริการสมัครสมาชิก.....	36
4.1.2.3 บริการยืม – คืนสื่อสารนิเทศ.....	36
4.1.2.4 บริการจองสื่อสารนิเทศ.....	38
4.1.2.5 บริการการลงรายการบรรณานุกรม.....	39
4.1.2.6 แสดงข้อมูลนำเสนอแนะ.....	40
4.2 ส่วนของ Mobile Application.....	42
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	45
5.1 บทสรุป.....	45
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	45
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	46
5.3.1 การพัฒนาระบบ.....	46
5.3.2 ส่วนบริการ.....	46
5.3.3 ส่วนของฐานข้อมูล.....	46
5.3.4 ส่วนเก็บข้อมูลและรายงานสถิติ.....	47
5.3.5 ส่วนของเว็บ.....	47
บรรณานุกรม.....	53

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ฐานข้อมูลที่ PHP สนับสนุน.....	21
3.2 ตารางหนังสือ “book”	33
3.3 ตารางข้อมูลสมาชิก “member”.....	35
3.4 ตารางข้อมูลเสนอแนะ “guestbook”.....	36
3.5 ตารางการยืมหนังสือ “borrow”	37
3.6 ตารางการจองหนังสือ “reservation”	38

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่าง แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับนักศึกษา.....	5
2.2 ตัวอย่าง แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่.....	6
2.3 ตัวอย่าง แบบฟอร์มจองหนังสือ.....	6
3.1 แสดงแพลตฟอร์มจาวาของทั้ง 3 รุ่นที่ใช้อยู่ในขณะนี้.....	11
3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE และคลาสไลบรารีใน CDC และ CLDC.....	13
3.3 วงจรการทำงานของ MIDlet	18
3.4 ขั้นตอนการทำงานของ PHP	22
3.5 การเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Server	23
3.6 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)	25
3.7 ผู้ใช้ติดต่อสมัครสมาชิก.....	26
3.8 การสืบค้นสื่อสารสนเทศ	26
3.9 การตรวจสอบรายการยืม	27
3.10 การให้ข้อมูลเสนอแนะ	27
3.11 ส่วนบรรณรักษ์จัดการ การสมัครสมาชิก.....	28
3.12 ขั้นตอนการทำงานของบริการยืมสื่อสารสนเทศ	28
3.13 ขั้นตอนการทำงานของบริการคืนสื่อสารสนเทศ	29
3.14 ขั้นตอนการทำงานการจองสื่อสารสนเทศ	30
3.15 การลงรายการบรรณานุกรม	30
3.16 เข้าไปดูข้อมูลนำเสนอแนะ	31
3.17 กลไกการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเว็บเซิร์ฟเวอร์	31
3.18 แผนภาพ ER diagram(Entity Relationship) ฐานข้อมูลของห้องสมุด	33
4.1 บรรณรักษ์กรอกข้อมูลของสมาชิกเพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลห้องสมุด	37
4.2 ทำการสืบค้นชื่อผู้แต่งชื่อว่า “เรื่องไกร”.....	38
4.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นคำว่า “เรื่องไกร”.....	38
4.4 รายละเอียดข้อมูลของผู้แต่งหนังสือ “เรื่องไกร”.....	39
4.5 ทำการตรวจสอบการยืมโดยใช้ชื่อสมาชิก “ปณณวิษ”.....	39
4.6 ผลลัพธ์ที่แสดงข้อมูลการยืมของสมาชิก “ปณณวิษ”.....	39

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7 กรอกข้อมูลข้อเสนอแนะ.....	40
4.8 แจ้งผลว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลนำเสนอเรียบร้อยแล้ว.....	40
4.9 ทำการตรวจสอบสถานะว่ามีการพิมพ์หรือจองหนังสือเล่มนี้หรือยัง.....	42
4.10 เมื่อตรวจสอบสถานะผ่านก็ทำการยืนยันเพื่อพิมพ์หนังสือ.....	42
4.11 เมื่อมีการตรวจสอบสถานะเจอว่ามีการพิมพ์หรือถูกจองแล้ว.....	42
4.12 ใส่รหัสหนังสือเพื่อทำการคืนหนังสือ	43
4.13 ขอความยืนยันว่าได้คืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว	43
4.14 ทำการตรวจสอบสถานะว่าหนังสือจองแล้วหรือยัง	43
4.15 แสดงว่าหนังสือยังไม่มีการจองก็สามารถยืนยันการจองได้	44
4.16 เมื่อทำการยืนยันการจอง	44
4.17 เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีหนังสือมีการถูกจอง	44
4.18 การกรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบรรณานุกรม	45
4.19 แสดงข้อมูลนำเสนอแนะต่างๆ	45
4.20 แสดงข้อมูลรายละเอียดของหัวเรื่องข้อมูลนำเสนอแนะที่ได้เลือก.....	46
4.21 แสดงหน้าจอแรกของ Mobile Application	47
4.22 แสดงหน้าจอหลักของ Mobile Application	47
4.23 แสดงรายการสืบค้นบน Mobile Application.....	48
4.24 แสดงรายการสืบค้นบน Mobile Application	48
4.25 แสดงรายการสืบค้นบน Mobile Application.....	49